

常微分作业 (12)

张溢致 2024011936

2025 年 12 月 3 日

1.

设 $X = (x, y)^T$, 设 $F_\lambda(X) = ((1 - \lambda)x + \lambda y, -\lambda x + (1 - \lambda)y)^T$

于是 $F_0(X) = (x, y) = X, F_1(X) = (y, -x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} X$

设 $H(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, 于是 $\frac{\partial H}{\partial x} = x, \frac{\partial H}{\partial y} = y$

于是 $\dot{X} = F_0(X)$ 满足 $\begin{cases} x = \frac{\partial H}{\partial x} \\ y = \frac{\partial H}{\partial y} \end{cases}$, 是梯度系统

于是 $\dot{X} = F_1(X)$ 满足 $\begin{cases} x = \frac{\partial H}{\partial y} \\ y = -\frac{\partial H}{\partial x} \end{cases}$, 是 Hamilton 系统

2.

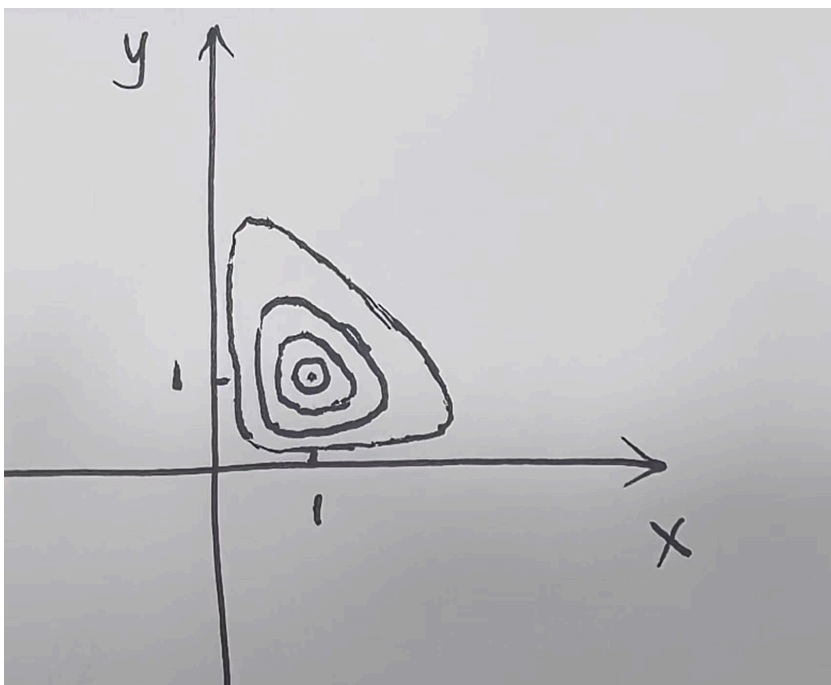
1)

设 $g(x) = x - \log x, x \in (0, \infty)$, 于是 $g''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$ 从而 g 是一个凸函数

从而 $F(x, y) = g(x) + g(y)$, 对于 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in (0, \infty)^2$, 有 $(x_3, y_3) = (\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}) \in (0, \infty)^2$, 且

$$F(x_3, y_3) = g(x_3) + g(y_3) \leq \frac{g(x_1) + g(x_2)}{2} + \frac{g(y_1) + g(y_2)}{2} = \frac{F(x_1, y_1) + F(x_2, y_2)}{2}$$

于是 F 为凸函数



2)

(1) 中两式相除, 得到 $\frac{\dot{x}}{\dot{y}} = \frac{x}{x-1} \cdot \frac{1-y}{y}$, 分离变量有

$$\frac{x-1}{x}\dot{x} + \frac{y-1}{y}\dot{y} = 0$$

对 t 积分得到

$$x - \log x + y - \log y = 3 - \log 2$$

即有 $F(x, y) = C$, 于是若 ϕ 是初值问题 (1) 的一个解, 则

$$\eta(t) = F(\phi(t)) \equiv 3 - \log 2$$

从而 $\eta'(t) \equiv 0$, 且 $\phi(I) \subset \Gamma$

又由于 Γ 是一个有界闭集, 所以 $I = \mathbb{R}$

3)

对于 $g(x)$, $g'(x) = 1 - \frac{1}{x}$, 于是 g 在 $(0, 1)$ 上单减, $(1, \infty)$ 上单增, 且 $g(1) = 1, x \rightarrow 0, g(x) \rightarrow \infty. \rightarrow \infty, g(x) \rightarrow \infty$

考虑 $F(1, a) = 3 - \log 2$, 于是 $g(a) = 2 - \log 2$, 由于 $b \in (a, 1)$, 所以 $g(b) \in (1, 2 - \log 2)$, 若 $F(b, c) = 3 - \log 2$, 则 $g(c) = 3 - \log 2 - g(b) \in$

$(1, 2 - \log 2)$, 根据前面的分析, 有 $(0, 1)$ 和 $(1, \infty)$ 上的两个取值使得该等式成立, 从而得证。

4)

对于 $t = 0$ 时, $(x, y) = (1, 2)$, $\dot{x} < 0, \dot{y} = 0$, 所以其后解进入 $x < 1, y > 1$ 内。

该系统在 Γ 内 $x < 1, y > 1$ 时的行为, 在这一范围内, $\dot{x} < 0, \dot{y} < 0$, 且系统不存在平衡点, 故系统在这一范围内, x 从 1 单减到 a, y 从 2 单减到 1。

对于给定的 $b \in (a, 1)$, 由连续性和严格单调性, 存在唯一 $T_1 > 0$ 使得 $x(T_1) = b$ 。此时点 $(x(T_1), y(T_1)) \in \Gamma$ 且 $x = b$, 故 $y(T_1)$ 为 c_k 或 c^* 。由于在此段上 $y > 1$, 而 $c_k < 1, c^* > 1$, 因此 $y(T_1) = c^*$ 。即 $\phi(T_1) = (b, c^*)$ 。

5)

在 T_1 处, 有 $\phi(T_1) = (b, c^*)$ 。此时 $\dot{x} = b(1 - c^*) < 0$ (因 $c^* > 1$), $\dot{y} = c^*(b - 1) < 0$ (因 $b < 1$), 故解继续向左下运动, 沿 Γ 前行。 $x(t)$ 继续递减至最小值 a 。

随后在 $x < 1, y < 1$ 的区域中 $\dot{x} = x(1 - y) > 0$, $x(t)$ 转而递增。从 $(a, 1)$ 到 $(1, a)$ 的一段, x 从 a 递增至 1, y 从 1 递减至 a 。由于 $b \in (a, 1)$, 当 $x(t)$ 从 a 递增经过 b 时, 存在 $T_2 > T_1$ 使得 $x(T_2) = b$ 。由于该范围内 $y < 1$, 所以 $y(T_2) = c_*$ 。即 $\phi(T_2) = (b, c_*)$ 。

6)

类似 4, 5, 将 $x > 1$ 的区域分为 $x > 1, y < 1$ 和 $x > 1, y > 1$ 两部分, 类似的可以得到系统在 T_2 经过 $(1, a)$ 后, 会先后到达 $(2, 1), (1, 2)$ 两点, 从而存在 $T_* > 0$ 使得 $\phi(T_*) = (1, 2)$, 从而 ϕ 是一个周期解

3.

取 $[a, b]$ 的一个可数稠密子集, 例如全体有理点 $Q \cap [a, b] = \{t_1, t_2, \dots\}$ 。由一致有界性, 对每个固定的 t_k , 数列 $\{\phi_n(t_k)\}_{n \geq 1}$ 有界。根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 存在收敛子列。

下面我们构造出一个 $\{\phi\}_{i=1}^\infty$ 的子列, 使其在任意 t_k 处都收敛

先取 $\{\phi_{1,n}\}$ 为 $\{\phi_n\}$ 的子列, 使得 $\{\phi_{1,n}(t_1)\}$ 收敛; 再从 $\{\phi_{1,n}\}$ 中取子列 $\{\phi_{2,n}\}$, 使得 $\{\phi_{2,n}(t_2)\}$ 收敛 (此时 $\{\phi_{2,n}(t_1)\}$ 仍收敛); 继续此过程, 对每个 $k \geq 1$, 得到子列 $\{\phi_{k,n}\}$, 满足它是 $\{\phi_{k-1,n}\}$ 的子列, 且 $\{\phi_{k,n}(t_k)\}$ 收敛。

令 $\psi_n = \phi_{n,n}$, 则对任意 k , 当 $n \geq k$ 时 ψ_n 是 $\{\phi_{k,n}\}$ 的子列, 因此 $\{\psi_n(t_k)\}$ 收敛。从而 $\{\psi_n\}$ 在稠密集 $\{t_k\}$ 上逐点收敛。

根据题目条件, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对所有 n 和任意 $s, t \in [a, b]$ 满足 $|s - t| < \delta$ 时,

$$|\psi_n(s) - \psi_n(t)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

将区间 $[a, b]$ 分割为有限个长度小于 δ 的小区间, 在每个小区间中选取一个有理点 q_j (属于 $\{t_k\}$), 得到有限点集 $\{q_1, \dots, q_m\}$ 。

对每个 q_j , 由于 $\{\psi_n(q_j)\}$ 收敛, 故存在 N_j , 使得当 $n, m > N_j$ 时,

$$|\psi_n(q_j) - \psi_m(q_j)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

取 $N = \max\{N_1, \dots, N_m\}$ 。

对任意 $t \in [a, b]$, t 必属于某个小区间, 设该小区间的代表点为 q_j , 则 $|t - q_j| < \delta$ 。于是当 $n, m > N$ 时,

$$\begin{aligned} |\psi_n(t) - \psi_m(t)| &\leq |\psi_n(t) - \psi_n(q_j)| + |\psi_n(q_j) - \psi_m(q_j)| + |\psi_m(q_j) - \psi_m(t)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

因此 $\{\psi_n\}$ 是一致 Cauchy 列。由 $C[a, b]$ 的完备性, 存在 $\phi \in C[a, b]$ 使得 $\psi_n \Rightarrow \phi$ 。